

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчёт электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис 1.1.

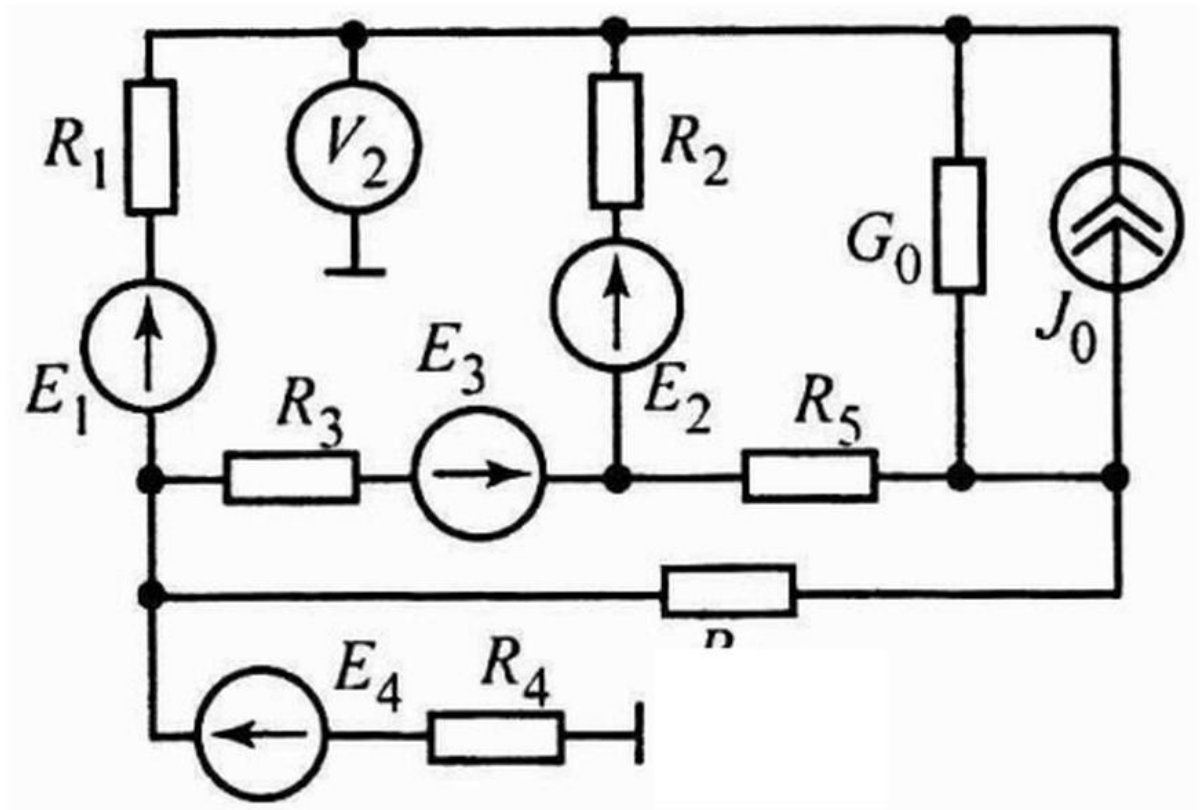


Рисунок 1.1 – Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

J0	E1	E2	E3	E4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	B	B	B	B	См	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
12	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Требуется:

1. Начертить граф цепи, деревья и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топографические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощности.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.

1 НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ,

УМЕНЬШЕННОГО НА ЕДИНИЦУ. СОСТАВИТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ЦЕПИ.

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис. 1.1:

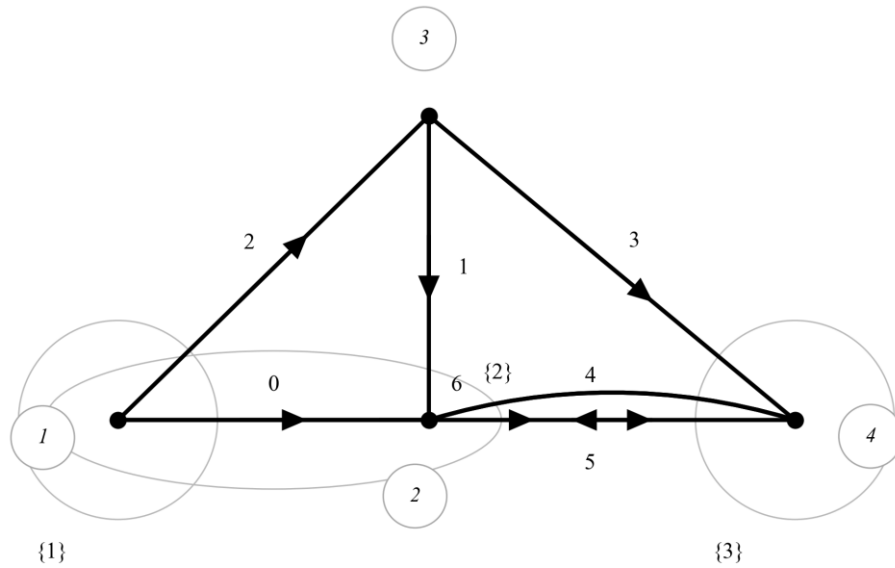


Рисунок 1.2 – Ориентированный граф цепи

Данному графу соответствуют следующие деревья (рис 1.3-1.5)

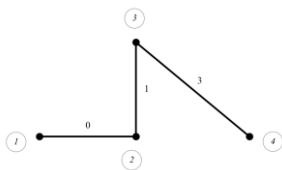


Рисунок 1.3

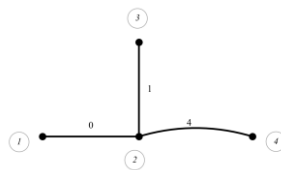


Рисунок 1.4

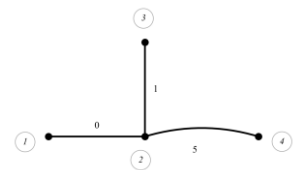


Рисунок 1.5

Дополнения к этим деревьям (рис. 1.6-1.8):

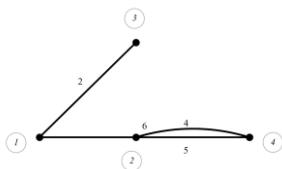


Рисунок 1.6

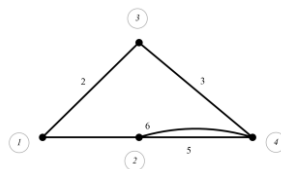


Рисунок 1.7

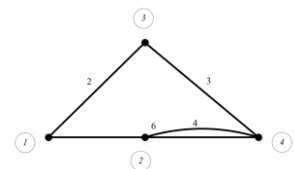


Рисунок 1.8

Для выбранного дерева составим основные топографические матрицы.

Составим матрицу соединений.

$$A_{red} = [-1; -1; 0; 0; 1; -1; 0]$$

$$A_{red} = [0; 1; -1; 1; 0; 0; 0]$$

$$A_{red} = [0; 0; 0; -1; -1; 1; -1]$$

Матрица ветвей дерева:

$$A_d = [1; 0; 0]$$

$$A_d = [-1; -1; 0]$$

$$A_d = [0; 1; 1]$$

$$A_d = [0; 0; -1]$$

Матрица ветвей дополнения:

$$A_x = [1; 0; 0; 1]$$

$$A_x = [0; 1; -1; 0]$$

$$A_x = [-1; 0; 0; 0]$$

$$A_x = [0; -1; 1; -1]$$

Составим матрицу главных контуров.

$$B_k = [-1; 1; 1; 0; 0; 0; 0]$$

$$B_k = [0; 1; 0; -1; 1; 0; 0]$$

$$B_k = [-1; 1; 0; -1; 0; 0; 1]$$

2. РАСЧЁТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ.

На рисунке 1.9 изображена схема, по которой производим расчёт. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла.

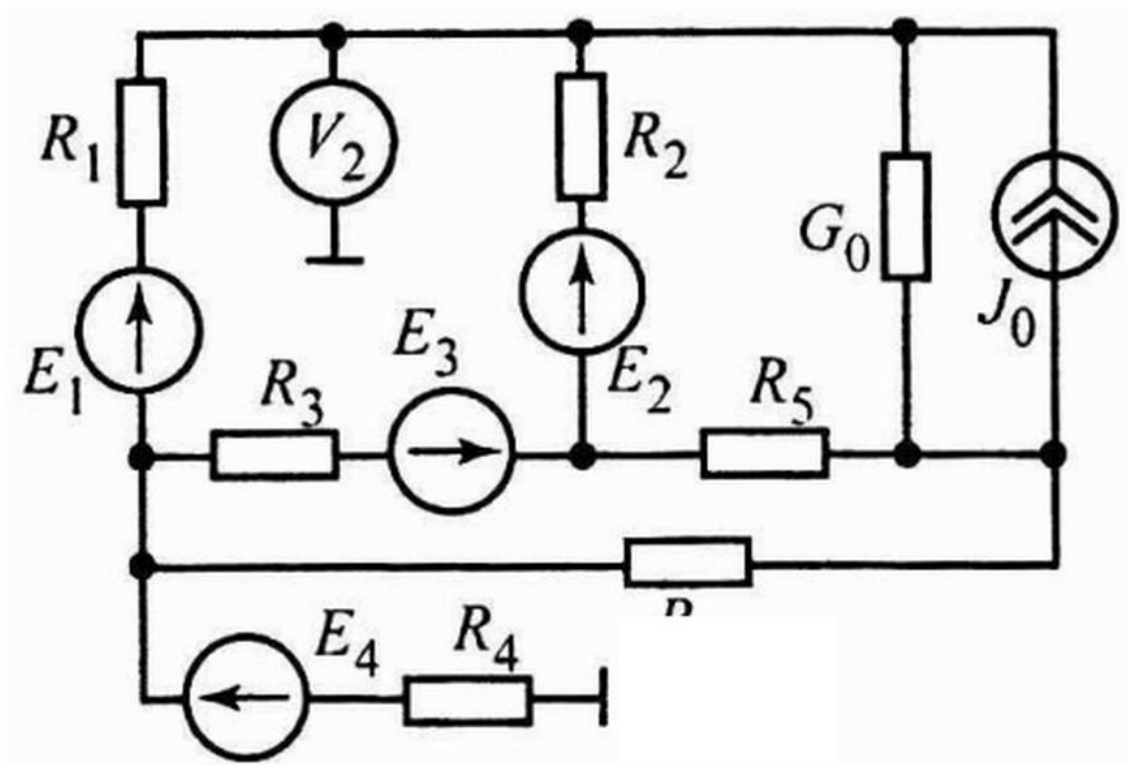


Рисунок 1.9 – Исходная схема для расчета

Потенциалы узлов можно найти с помощью матричного уравнения:

$$\Phi = (AG_B A^T)^{-1} (AJ_B - AG_B E_B)$$

После расчёта получим:

$$\varphi_1 = 140 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = 259.064 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = 210 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = 208.374 \text{ В}$$

Определяем токи ветвей:

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + E_1}{R_1} = \frac{140 - (259.064) + 150}{20} = 1.547 \text{ А}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_3 - \varphi_2 + E_2}{R_2} = \frac{210 - (259.064) + 150}{15} = 6.729 \text{ А}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3 + E_3}{R_3} = \frac{140 - (210) + 140}{10} = 7 \text{ А}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_3 - \varphi_4}{R_5} = \frac{210 - (208.374)}{6} = 0.271 \text{ А}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4)G_0 = (259.064 - (208.374)) \cdot 0.4 = 20.276 \text{ А}$$

$$J_0 = J_0 = 12 \text{ А}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_1 - \varphi_4}{R_6} = \frac{140 - (208.374)}{8} = -8.547 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{\varphi_{vref} - \varphi_1 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (140) + 140}{8} = -0 \text{ A}$$

3. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ, СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П.2.

Расчёт производим по схеме на рисунке 1.10. Выбираем независимые контуры и задаём направления контурных токов.

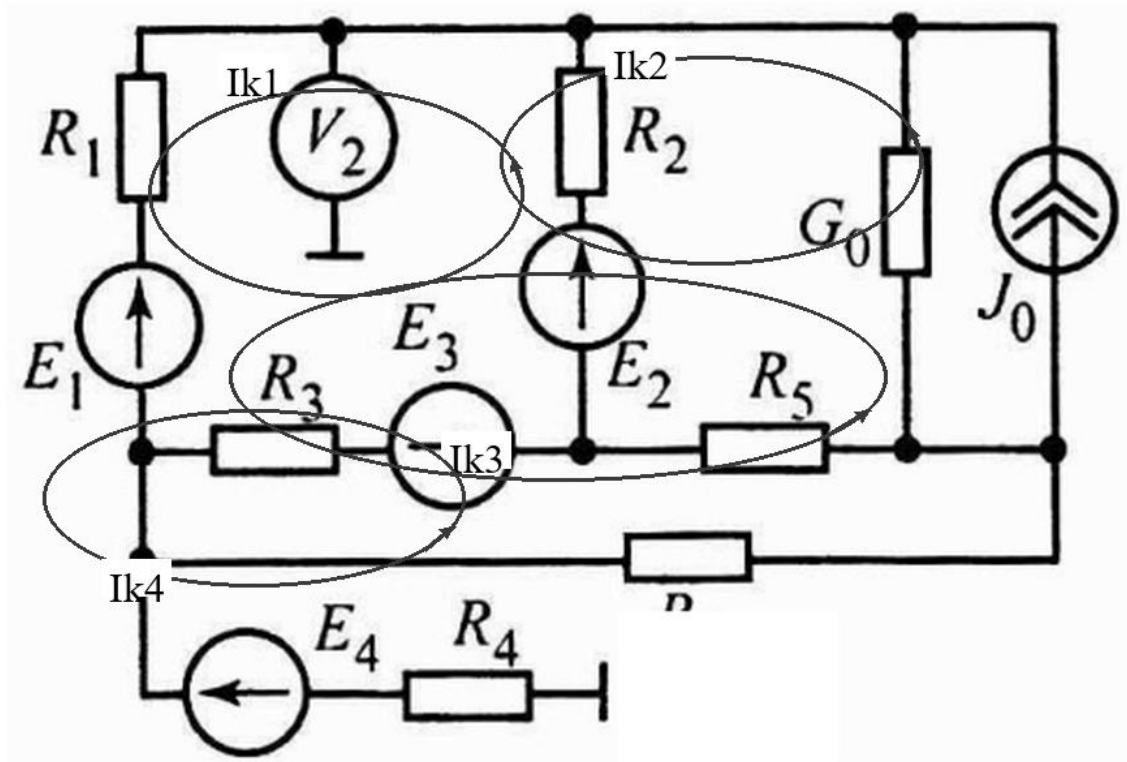


Рисунок 1.10 – Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем:

$$B_k = [-1; 1; 1; 0; 0; 0; 0]$$

$$B_k = [0; 1; 0; -1; 1; 0; 0]$$

$$B_k = [0; -1; 0; 1; 0; 1; 0]$$

$$B_k = [-1; 1; 0; -1; 0; 0; 1]$$

После подстановки получаем значения контурных токов:

$$I_{k1} = 7 \text{ A}, I_{k2} = 20.2759 \text{ A}, I_{k3} = 12 \text{ A}, I_{k4} = -8.5468 \text{ A}$$

Проверяем восстановление токов ветвей:

$$\Delta I_{max} = 0 \approx 0$$

4. РАССЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ.

Для определения показаний вольтметров составим уравнения по второму закону Кирхгофа.

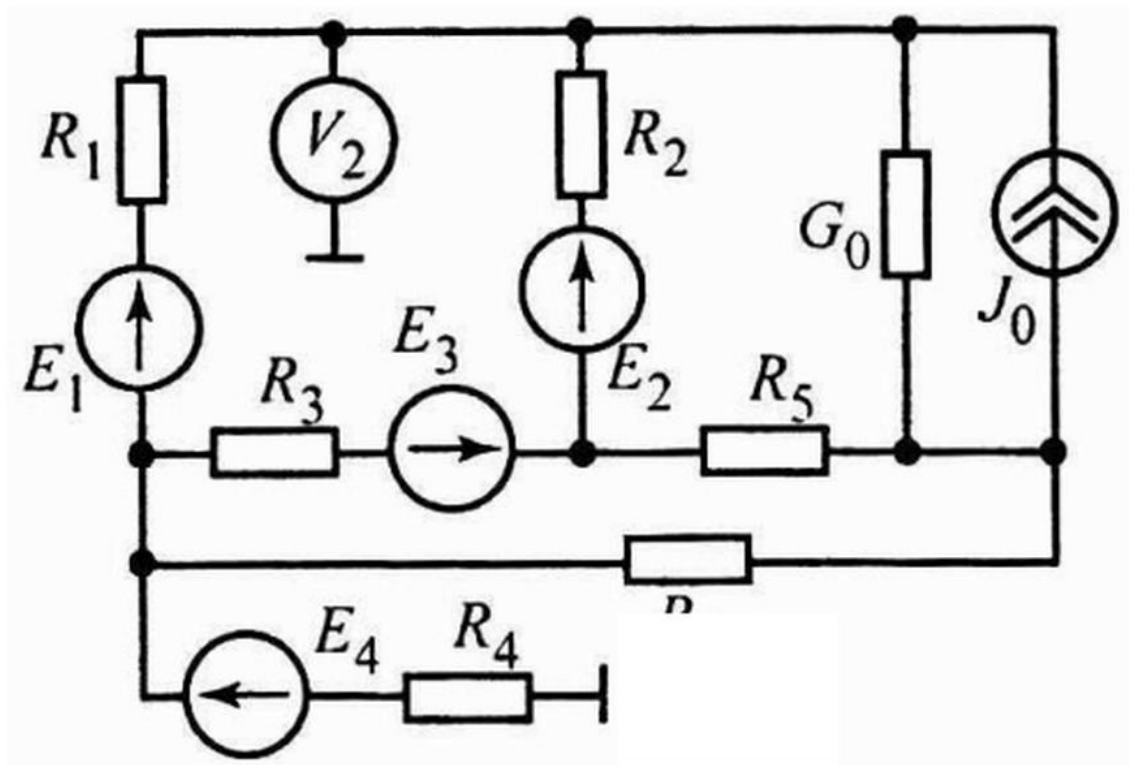


Рисунок 1.10а – Схема для определения показаний вольтметров

$$V_2 = 259.064 \text{ В}$$

5. ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи.

$$P_{ист} = 2829.655 \text{ Вт}, P_{потр} = 2829.655 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = 0 \approx 0$$

6. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ. ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы.

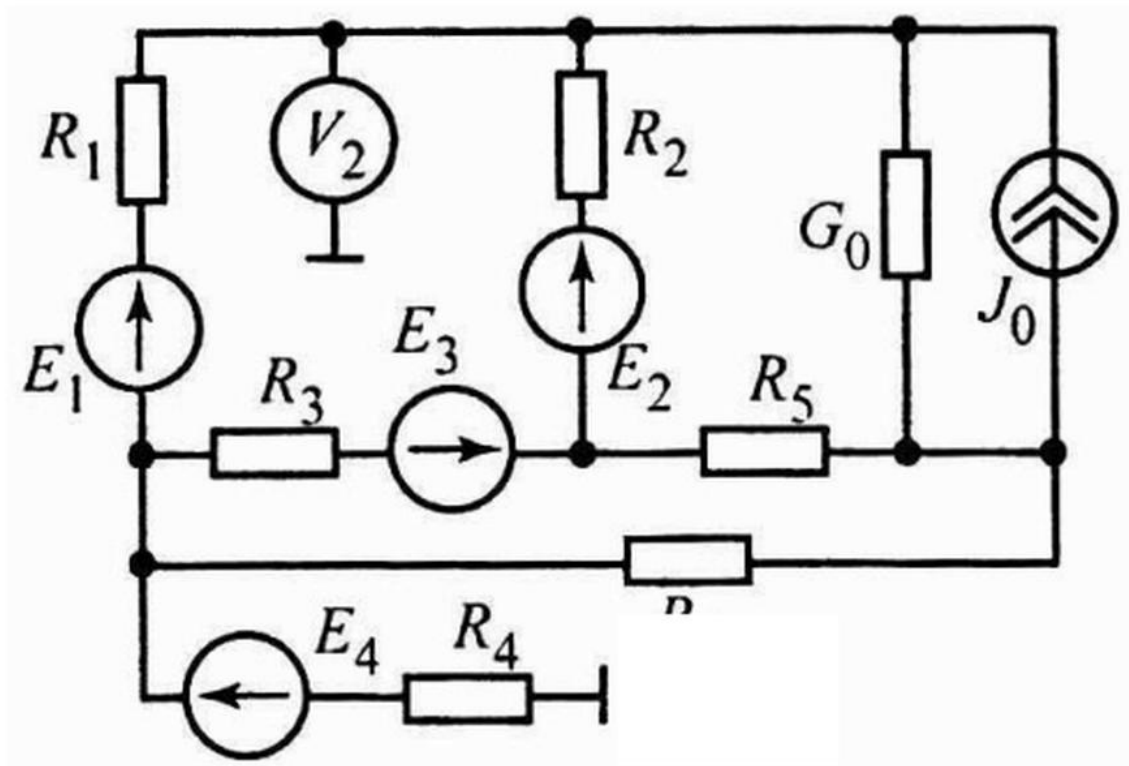


Рисунок 1.11 – Схема для определения потенциалов внешнего контура

$$\varphi_1 = 140, \varphi_2 = 259.064, \varphi_3 = 210, \varphi_4 = 208.374, \varphi_{vref} = 0$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.12.

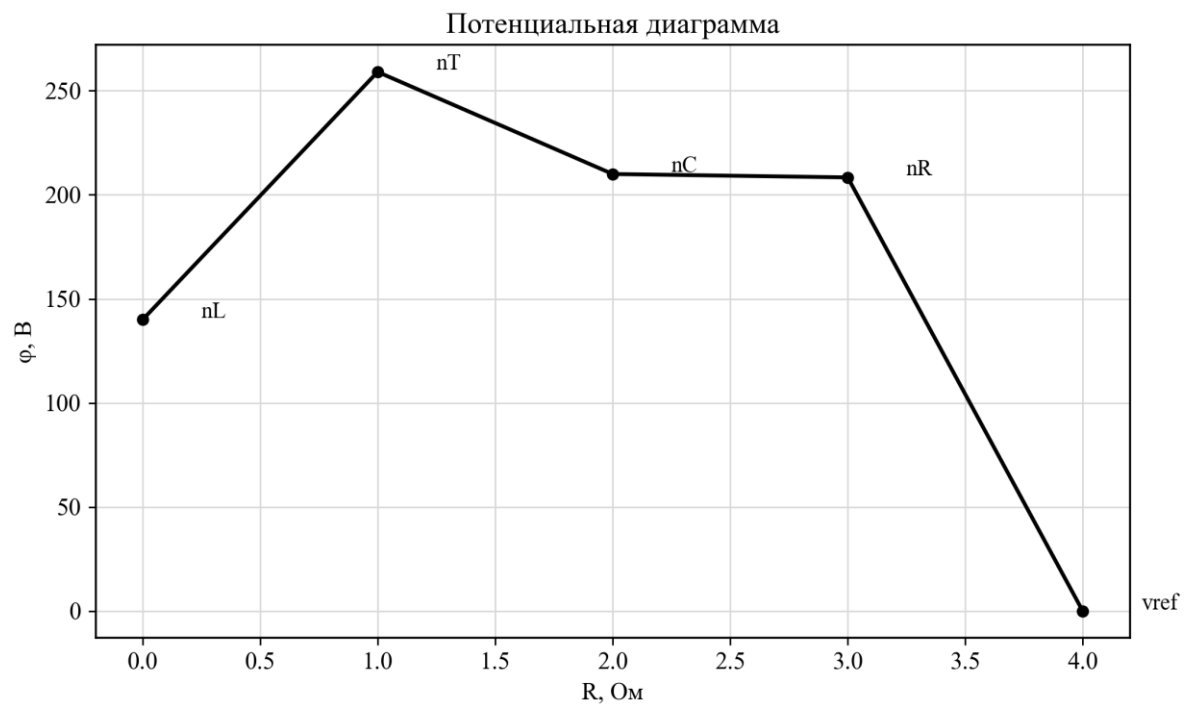


Рисунок 1.12 – Потенциальная диаграмма

7. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА.

Расчётная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.13.

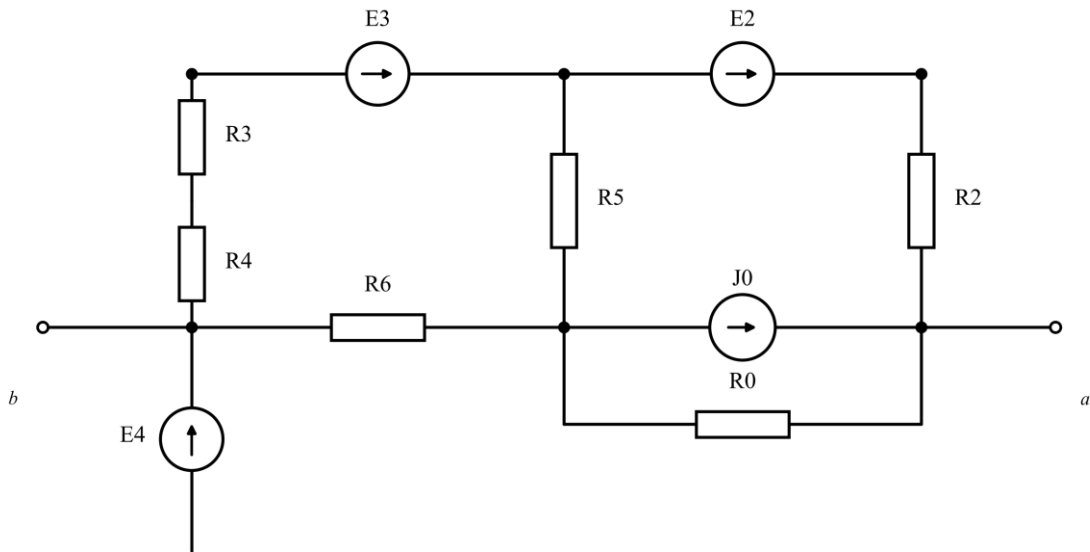


Рисунок 1.13 – Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

$$R_{eq} = 6.913 \Omega, U_{xx} = 41.629 \text{ В}$$

$$J_{eq} = \frac{U_{xx}}{R_{eq}} = 6.022 \text{ А}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках.

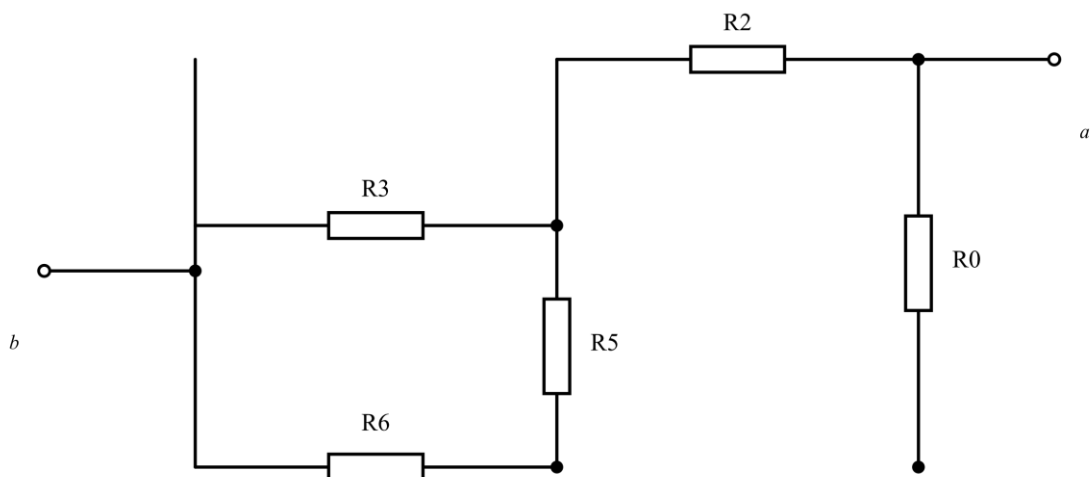


Рисунок 1.14 – Схема при подавленных независимых источниках

$$G_{eq} = 0.145 \text{ См}, R_{eq} = 6.913 \Omega$$

После преобразований получаем расчётную схему для определения тока нагрузки.

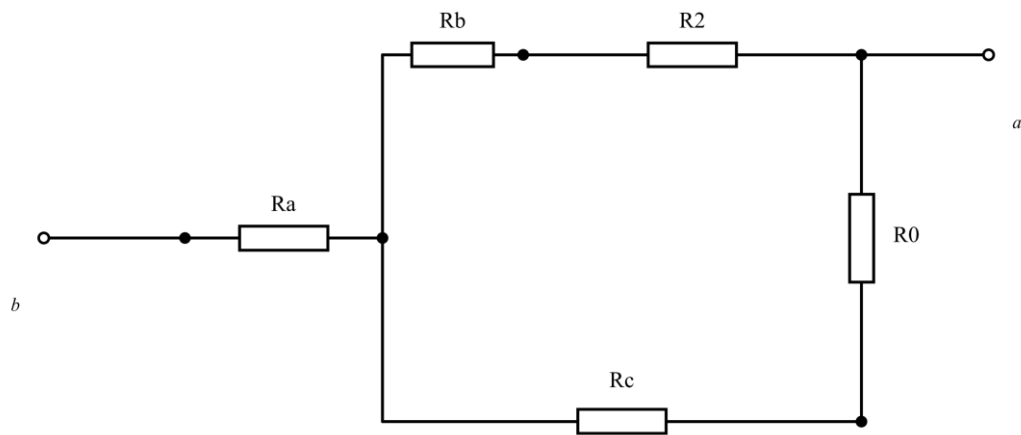


Рисунок 1.15 – Преобразованная расчетная схема

$$I_1 = 1.547 \text{ A}$$

8. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС.

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС.

$$U_{xx} = 41.629 \text{ В}, R_{eq} = 6.913 \Omega$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{eq} + R_{load}} = 1.547 \text{ A}$$

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

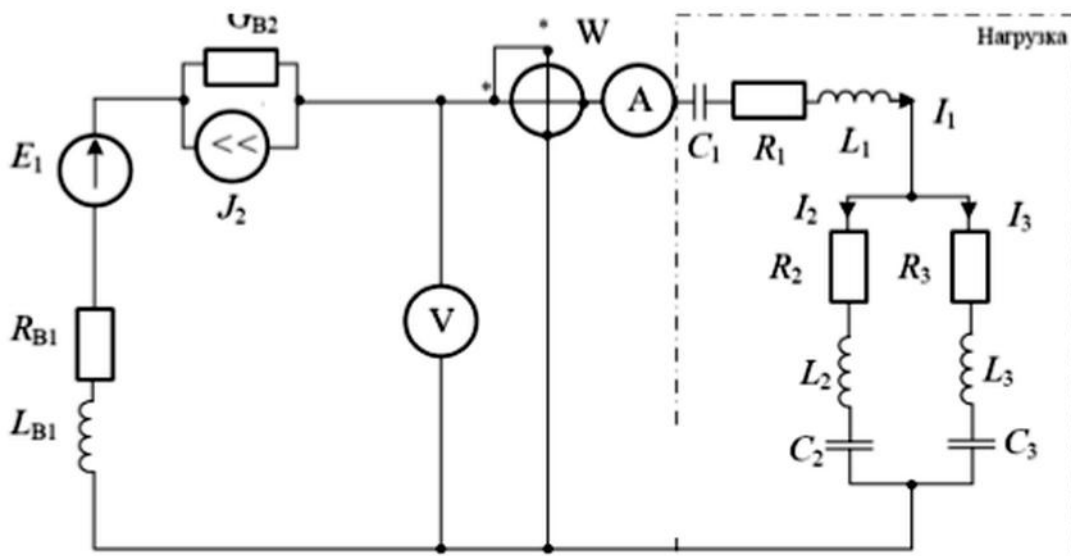


Рисунок 2.1 – Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

E_{m1}	ψ_e	$R_{вн1}$	$X_{Lвн1}$	I_{m2}	ψ_i	$G_{вн2}$	R_1	L_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	Ом	мГн
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	16	110
C_2	R_3	L_3	C_3	f						
мкФ	Ом	мГн	мкФ	Гц						
35	17	70	∞	50						

Требуется:

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов: амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.

1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи.

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314.1593 \text{ rad/s}$$

$$E_{eq} = -86.43 - j19.98 \text{ В}, Z_{eq, in} = 15 + j2 \Omega = 15.13 e^{j7.59^\circ}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника.

$$Z_1 = 4 - j65.84, Z_2 = 16 - j56.39, Z_3 = 17 + j21.99$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи.

$$Z_{eq, load} = 35.15 - j51.76, Z_{in} = 50.15 - j49.76$$

Определяем значения токов:

$$I_1 = -0.67 - j1.06 \text{ А}, I_2 = 0.67 - j0.29 \text{ А}, I_3 = -1.34 - j0.77 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчётов по законам Кирхгофа:

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = -0 + j0$$

$$\varepsilon_{KCL} = 0\%, \varepsilon_{KVL} = 0\%$$

Фиксируем комплексные напряжения ветвей приемника.

$$U_{12} = -2.68 - j4.25, U_{23} = 2 - j1.26, U_{34} = -71.96 + j45.32$$

$$U_{45} = 10.73 - j4.71, U_{56} = 10.18 + j23.17, U_{67} = -26.79 - j60.97$$

$$U_{48} = -22.77 - j13.06, U_{89} = 16.89 - j29.46, U_{97} = -0 + j0$$

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА.

Согласно схеме, на рис 2.2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника.

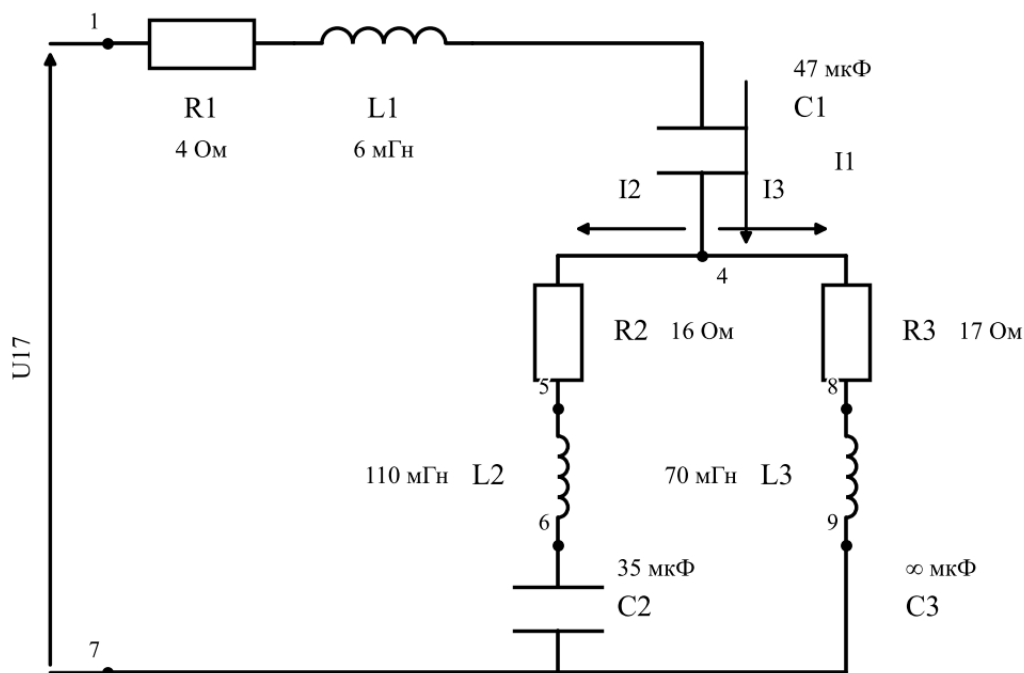


Рисунок 2.2 – Расчетная схема цепи

$$|I_1| = 1.256 \text{ A}, |I_2| = 0.732 \text{ A}, |I_3| = 1.544 \text{ A}$$

$$U_{17} = -78.52 - j2.7 \text{ V}, |U_{17}| = 78.564 \text{ V}$$

3. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ: АМПЕРМЕТРА A, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W.

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений.

$$I_A = 1.256 \text{ A}, U_V = 78.564 \text{ V}, P_W = 55.416 \text{ Вт}$$

4. РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ.

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника.

$$P = 55.416 \text{ Вт}, Q = -81.618 \text{ вар}, S = 55.42 - j81.62 \text{ ВА}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей.

$$S_{gen} = 79.07 - j78.46, S_{load} = 79.07 - j78.46, \cos \varphi = 0.562$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5. НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ. ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА.

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 2.3.

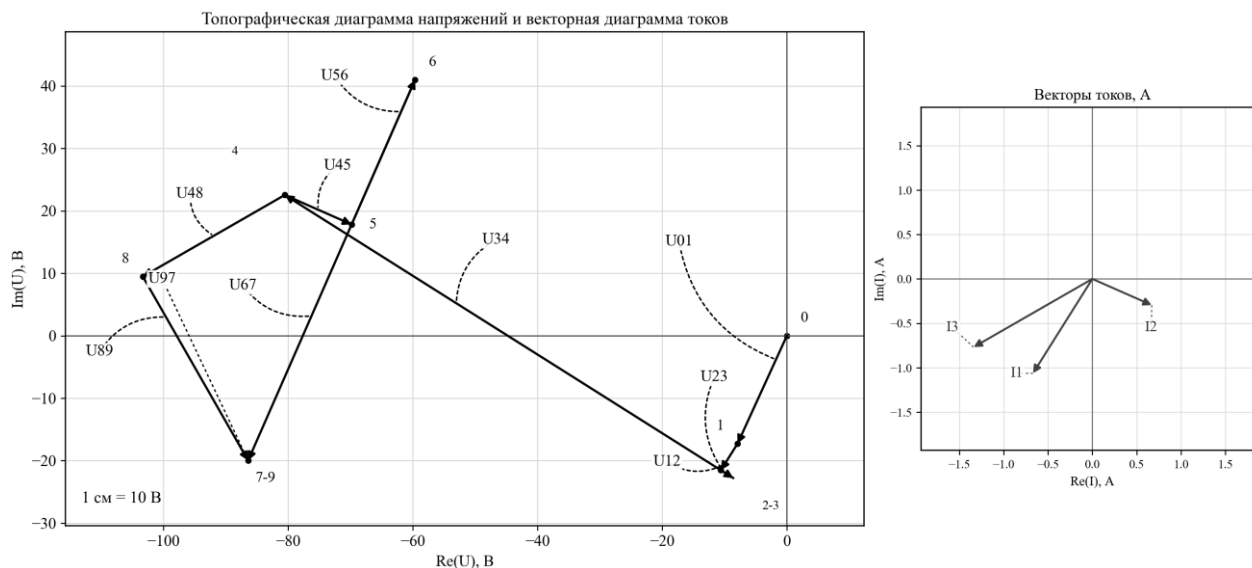


Рисунок 2.3 – Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ. ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ.

Запишем выражения для мгновенных значений:

$$i_1(t) = 1.776 \sin(\omega t - 122.2^\circ) \text{ А}$$

$$u(t) = 111.107 \sin(\omega t - 178.03^\circ) \text{ В}$$

$$p_a(t) = \Re(Z_{eq, load}) i^2(t), p_p(t) = \Im(Z_{eq, load}) i^2(t), p(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 2.4.

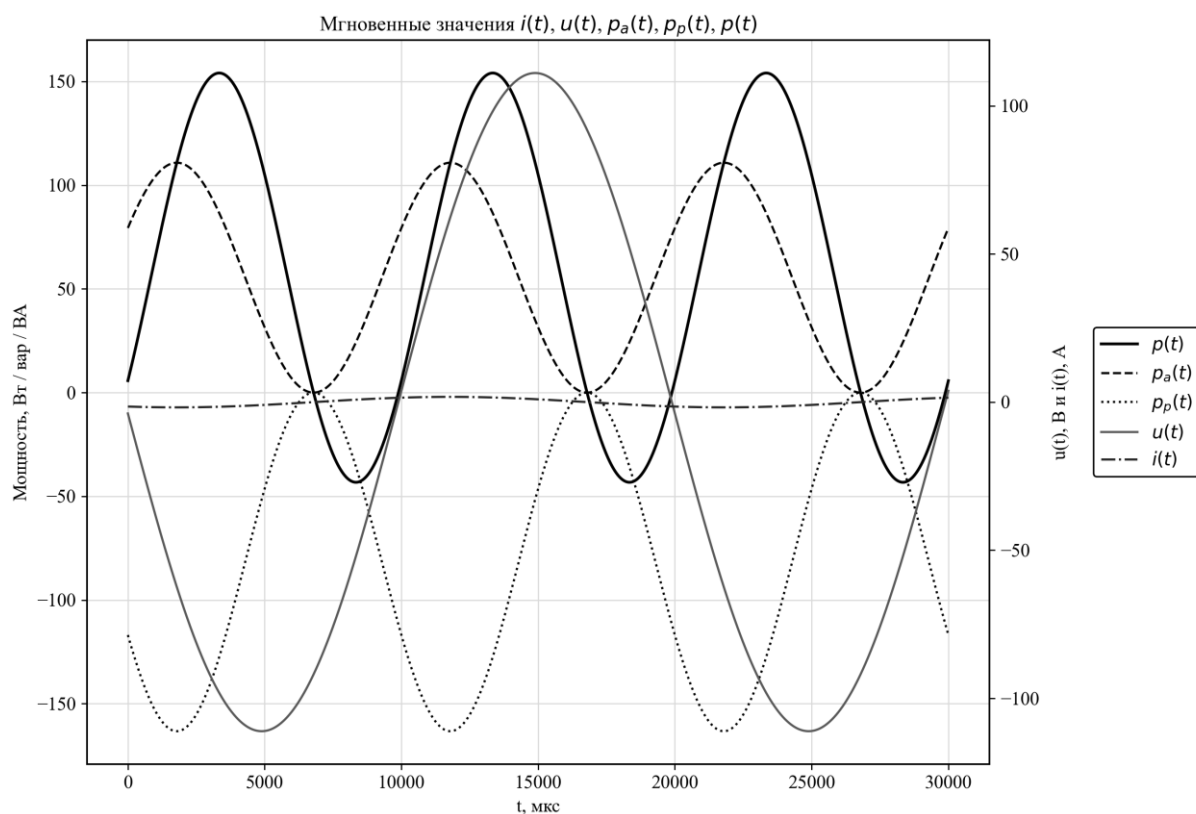


Рисунок 2.4 – Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника.

$$I_{1m} = 1.776 \text{ A}, U_m = 111.107 \text{ V}$$

$$\overline{p(t)} = P = 55.416 \text{ Вт}, Q = -81.618 \text{ вар}$$